அல்லது பாலிஅமைடு சவ்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உட்செலுத்தப்படும் நீரின் தன்மைக்கேற்ப எதிர்சவ்வூடு பரவலுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சவ்வுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

கணக்கு-6 :

400K வெப்பநிலையில் 1.5 கிராம் நிறையுடைய பெயர் அறியா பொருளானது, கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த கரைசலானது 1.5 லி க்கு நீர்க்கப்படுகிறது. இதன் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் 0.3 bar என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. புதிய பொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிடுக.

$$\text{மோலார் நிறை} = \frac{\text{பெயர் அறியா பொருளின் நிறை} \times RT}{\text{சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம்} \times \text{கரைசலின் கனஅளவு}}$$

$$= \frac{1.5 \times 8.314 \times 10^{-2} \times 400}{0.3 \times 1.5}$$

$$= 110.85 \text{ கிராம் மோல்}^{-1}$$

தன்மதிப்பீடு

13) 6gகிராம்லி$^{-1}$ செறிவு கொண்ட யூரியா (NH_2CONH_2) கரைசலுடன் ஐசோடானிக் கரைசலாக உள்ள குளுக்கோஸ் கரைசலில், ஒரு லிட்டரில் கரைந்துள்ள குளுக்கோசின் ($C_6H_{12}O_6$) நிறை என்ன?

9.11 அசாதாரண மோலார் நிறை

சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளைப் பயன்படுத்தி, எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளின் மோலார் நிறைகளை துல்லியமாக கணக்கிட முடியும். இந்த முறையில், கரைசலானது மிக நீர்த்த கரைசல் எனவும், கரைசலில் கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் பிரிகையடைவதோ அல்லது இணைவதோ இல்லை எனவும் நாம் கருதுவோம்.

செறிவு மிகுந்த கரைசலில், கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் இடையீடுகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன, மேலும் இது அளவிடப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளின் மதிப்புகளை பாதிக்கிறது. இதேபோல, கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் பிரிகையடைதல் அல்லது இணைதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக கரைசலில் உள்ள கரைபொருள் துகள்களின் எண்ணிக்கை மாறலாம், மேலும் இது அளவிடப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளின் மதிப்புகளை பாதிக்கிறது. இத்தகைய கரைசல்களில், கரைபொருளின் மோலார் நிறையின் மதிப்பானது, உண்மையான மோலார் மதிப்பிலிருந்து மாறுபடுகிறது. மேலும் இது அசாதாரண மோலார் நிறை என்றழைக்கப்படுகிறது.

கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் இணைதல் அல்லது பிரிகையடைதல்:

பொதுவாக, அளவிடப்பட்ட தொகைசார் பண்புகளிலிருந்து மோலார் நிறைகள் கணக்கிடும் முறைகளில், கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் பிரிகையடைவதோ அல்லது இணைவதோ இல்லை என கருத்திற்கொள்ளப்படுகிறது. சில கரைப்பான்களில், கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் இணைந்து இருமடி அல்லது மும்மடி போன்றவைகளை உருவாக்குகின்றன. இது கரைசலில் உருவாகும் துகள்களின் (மூலக்கூறுகள்) எண்ணிக்கையை குறைக்கிறது. இதன் விளைவாக உண்மையான மூலக்கூறு நிறையை விட, கணக்கிடப்பட்ட மூலக்கூறு நிறையானது அதிகமாக உள்ளது. பென்சீனில் கரைந்த அசிட்டிக் அமில கரைசலை கருதுவோம். அசிட்டிக் அமிலமானது மூலக்கூறுகளுக்கிடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்கும் (படம் 9.9). மேலும் இது இருமடி மூலக்கூறாக உள்ளது எனும் கருத்து ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டது.

$$2CH_3COOH \rightarrow (CH_3COOH)_2$$

தொகைசார் பண்புகளைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்ட, அசிட்டிக் அமிலத்தின் மோலார் நிறையானது 120 g mol^{-1} , இது உண்மையான மோலார் நிறையைப் (60 g mol $^{-1}$)போல இருமடங்காகும்.

KCl அல்லது NaCl போன்ற